

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Les amines

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche d'application directe porte sur la structure, la nomenclature, les propriétés physiques, la basicité, le caractère nucléophile et l'acylation des amines.

EXERCICE 1 Nomenclature et classification

Soient les formules semi-développées suivantes :

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$
2. $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$
3. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$
4. $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$
5. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$

1. Donner le nom systématique (IUPAC) de chaque composé.
2. Classer chaque amine dans l'une des trois classes : primaire, secondaire ou tertiaire.
3. Écrire la formule de l'ion ammonium quaternaire dérivé de l'amine 3 par réaction avec l'iodométhane.

EXERCICE 2 Propriétés physiques et liaisons hydrogène

On considère l'ammoniac NH_3 , la méthylamine CH_3NH_2 , le diméthylamine $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ et le triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{N}$.

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque espèce si elle peut être donneur et/ou accepteur de liaison hydrogène avec l'eau.

Espèce	Donneur LH	Accepteur LH
NH_3		
CH_3NH_2		
$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$		
$(\text{CH}_3)_3\text{N}$		

2. Justifier brièvement la solubilité totale dans l'eau des amines de faible masse molaire.
3. Parmi les trois amines méthylées, laquelle a le point d'ébullition le plus élevé ? Justifier.

EXERCICE 3 Caractère basique des amines

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ avec l'eau. Préciser le couple acide/base mis en jeu.
2. Comparer la basicité de l'ammoniac et de la méthylamine. Expliquer l'origine de la différence par un effet inductif.
3. L'ajout d'éthylamine en excès à une solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 provoque la formation d'un précipité bleu pâle puis sa dissolution en donnant une solution bleu intense.
 - (a) Écrire l'équation de formation du précipité (hydroxyde de cuivre(II)).
 - (b) Écrire l'équation de dissolution du précipité (formation du complexe tetraamminecuivre(II)).

EXERCICE 4 Caractère nucléophile : alkylation d'Hofmann

On fait réagir l'ammoniac NH_3 avec l'iodométhane CH_3I en milieu éthylique.

1. Écrire l'équation-bilan de la première étape conduisant à l'ion méthylammonium CH_3NH_3^+ et à l'ion iodure.
2. En présence d'un excès d'ammoniac, la réaction se poursuit. Écrire les équations-bilans des trois étapes successives menant à l'ion ammonium tétraméthylé $\text{N}(\text{CH}_3)_4^+$.
3. Quel est le rôle chimique de l'ammoniac dans ces réactions? Justifier.

EXERCICE 5 Acylation des amines : formation d'amides

On verse du chlorure d'éthanoyle CH_3COCl dans un excès de méthylamine CH_3NH_2 froide.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Nommer le produit organique formé.
2. Préciser le rôle de l'excès de méthylamine.
3. Pourquoi cette réaction est-elle plus rapide et plus complète que l'estérification d'un acide carboxylique par un alcool?

EXERCICE 6 QCM et complétion – Bilan rapide

1. QCM : Laquelle des affirmations suivantes est fausse?

- (a) L'aniline ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) est une amine aromatique primaire.
 - (b) Les amines tertiaires ne possèdent pas de liaison N-H.
 - (c) L'ion ammonium quaternaire NR_4^+ possède un doublet non liant sur l'azote.
 - (d) La basicité des amines aliphatiques est supérieure à celle de l'ammoniac.
2. Vrai ou Faux (justifier) : « Le triméthylamine (CH_3)₃N ne peut pas former de liaisons hydrogène avec l'eau car il n'a pas de liaison N-H. »
3. Compléter : Dans la réaction d'une amine secondaire sur un chlorure d'acyle, le produit organique est un _____.